来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	2025.12.16	蒋子杰

附表1

稳定杆衬套	内部流转编号对应参考			衬套表面硬度参考	
	内部编号	客户图号	项目号	硬度参考面	参考硬度
上瓣(圆形)		P61018054	FS11	A	59±5SH A
下瓣(方形)		P61018055			

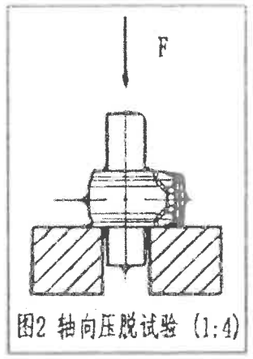
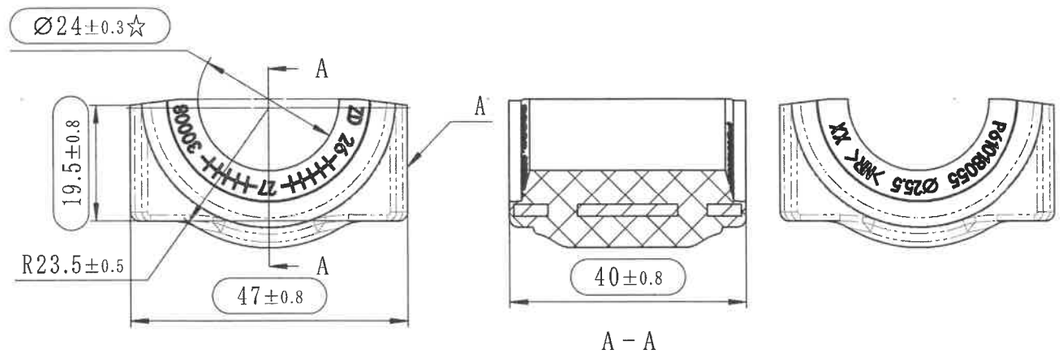


图2 轴向压脱试验 (1:4)

附表2 试验项目清单

试验项目	试验方法	试验要求
橡胶试块硬度	按GB/T 531.1-2008，将厚度不小于6mm，上下平行的试片放在邵氏A型现度计上，在试片上取间距不少于6mm，与试片边缘的距离均不小于12mm的点进行测量,取测定值中位数为试验结果。	邵氏硬度 57±5SHA
拉伸强度、断裂伸长率	按照GB/T 528-2009，制作1型哑铃状试样,将试样均匀地置于拉力试验机上、下夹持器上，调节夹持器的移动速度至(500±50)mm/min，开动试验机，拉伸试样并跟踪试样的标记,记录试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值.	拉伸强度≥14MPa 断裂伸长率≥400%
热空气老化试验	按GB/T 3512-2001，把试验规定的硬度和拉伸试样放在恒热老化箱内,按照规定温度(70±2)℃放置70h，取出试样在温度(23±2)℃下停放16h至48h后进行测量。	硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化-25%MAX 断裂伸长率变化-25%MAX
压缩永久变形	按GB/T 7759-1996，制作直径为29mm±0.5mm，高为12.5mm±0.5mm的试样，压缩率选用25%，70℃×22h。	压缩永久变形≤20%
耐臭氧老化试验	按照GB/T 7762-2003制作长度70mm~100mm（有效长度应大于40mm),宽度10mm±0.5mm，厚度2.0mm±0.2mm的矩形试样，或者选用符合GB/T 528-2009中规定的1型或2型哑铃型试样,然后用夹具将其拉伸20%，放入温度为(40±2)℃，臭氧浓度为(50±5)×10~8的环境中放置70h，取出,检查表面是否龟裂。	无龟裂
撕裂强度	按GB/T 529-2008，选用无割口直角形试样进行试验。	撕裂强度≥20KN/m
低温脆性	按GB/T 15256-1994规定的方法进行,选用A型式样。	脆性温度不高于-40℃
静刚度试验(Z向)	环境温度20±3℃。径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。	7800N/mm±15%
扩展静态刚度试验	1.X向-加载±5kN:以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN。记录刚度曲线。 2.X向、Y向、Z向-加载±500N:以速度12±2mm/min加载±500N,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±500N。记录刚度曲线。	记录刚度曲线
动态刚度(仅Z向)	在静刚度测试完之后,按此状态继续进行动态刚度测试。 对样件施加振幅为±0.025mm的震动载荷,频率从10Hz到至190Hz，增幅10Hz。 进一步,对样件施加振幅为±1mm的震动载荷,频率从0Hz到至50Hz，增幅5Hz。 记录动态刚度曲线。	100Hz时:动静比1.5(参考) 高频Phase:6.0deg(参考) 低频Phase:4.5deg(参考)
静扭转刚度	环境温度20±3℃，以速度1000deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°,预加载4次。之后预载0°,以速度1000deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°。记录刚度曲线并计算0到±5Nm之间的刚度值。	<2Nm/deg
耐高低温试验	先测试样件Z向静刚度。 1.将样件在-40℃环境下放置24h，取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。 2.将样件在+80℃环境下放置24h，取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。	测试结果仅供参考
耐久性试验	步骤一:径向加载±2950N，频率2Hz；扭转2±14deg，频率1.3Hz，循环7160次。 步骤二:径向加载±5000N，频率2Hz；扭转±5.5deg，频率1.3Hz，循环500次。 步骤三:径向加载±3300N，频率2Hz；扭转±4deg，频率1.3Hz，循环3480次。 步骤四:径向加载±5500N，频率2Hz；扭转1±13deg，频率1.3Hz，循环1363次。 步骤五:扭转+25~-19deg，循环1次。步骤一至步骤五为一个周期。总计10个周期	试验后刚度变化不超过±15%
扩展耐久试验	1.衬套老化:产品装夹,在臭氧浓度200pphm、38℃环境下放置168h：再在80℃环境下放置168h。2.测试Z向静刚度。3.径 向加载3kN；扭转角度±20°，频率1Hz，循环10万次;同时,根据SAE J726每小时浇泥水5分钟。4.测试Z向静刚度,并计算变化率。	试验后刚度变化不超过±30%
粘接试验	如图2所示,沿稳定杆轴向对稳定杆施加推力,直到稳定杆和衬套完全分开。然后记录最大的力并观察粘合剂表面。	压脱力F>5000N; 粘接面积>90%



A－A

技术要求：
1.表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;
2.未注尺寸请参照3D数模;
3.未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;
4.产品表面合适位置做永久性标识,内容包括供应商代码、匹配杆径、型腔号、时间钟,字体高度宽度不小于2.5m,深度不小于0.25mm,字符间距不小于0.2m;
5.禁用、限用物质要求按《Q/JLY J7110456B-2012》执行;
6.其它测试项目参照《附表1试验项目清单》进行;
7.衬套与稳定杆采用二次硫化方案;
8.出厂尺寸◯标出,关键特性☆标出。

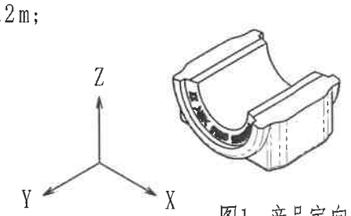


图1 产品定向

序号	图号	名称	数量	材料	备注
2		橡胶	1	R6949-H57	
1	8888677231/01-01	塑料骨架	1	PA66+GF50	C114394/01-01

投影法	比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法	1:1	34.9g	组件	C114850-CPSJ

热处理·表面处理

名称：吉利FS11前稳定杆衬套下衬套D25.5（前稳定杆衬套）

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰 2025.12.16	稳定杆系统

图号：P61018055（SH283）

图样标记	S			共 1 张	第 1 张	安徽中鼎密封件股份有限公司	A3